LEZIONE 15

28.10.2026

ARGOMENTI

- LEMMA FONDAMENTALE
- TEOREMA DELLA DIMENSIONE
- SIGNIFICATO DELLA DIMENSIONE: NUMERO MASSIMO DI VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI E NUMERO MINIMO DI GENERATORI
- SPAZI VETTORIALI FINITAMENTE GENERATI E NON
- BASI CANONICHE
- ESTRAZIONE DI UNA BASE DA UN INSIEME DI GENERATORI
- COMPLETAMENTO AD UNA BASE DI UN INSIEME DI VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI

SIGNIFICATO DELLA DIMENSIONE (parte 1)

TEOREMA 15.1 (LEMMA FONDAMENTALE)

HP
- $(V, +, \cdot)$ spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$
- $T = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m\} \subseteq V$ insieme di generatori
- $S = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\} \subseteq V$ $\quad n > m$

TH [S è un insieme di vettori lin. dipendenti.

DIMOSTRAZIONE

Sono interessato a studiare le combinazioni lineari

$$\lambda_1 \underline{w}_1 + \dots + \lambda_n \underline{w}_n = \underline{0} \qquad \star$$

Per dimostrare la tesi, devo far vedere che la soluzione di questo problema NON è unica.

T è un insieme di generatori, quindi

$$\underline{w}_1 = a_{11}\underline{v}_1 + \dots + a_{m1}\underline{v}_m$$

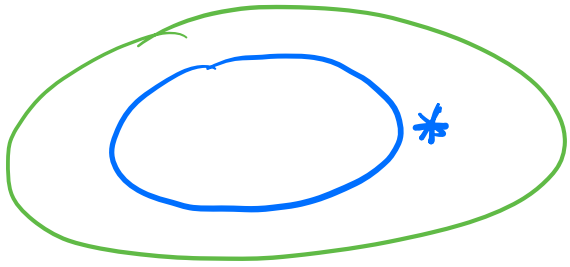
$$\vdots$$

$$\underline{w}_n = a_{1n}\underline{v}_1 + \dots + a_{mn}\underline{v}_m$$

Sostituisco nella combinazione lineare iniziale:

$$\lambda_1 (a_{11}\underline{v}_1 + \dots + a_{m1}\underline{v}_m) + \lambda_2 (\quad) + \dots + \lambda_n (a_{1n}\underline{v}_1 + \dots + a_{mn}\underline{v}_m) = \underline{0}$$

$$(a_{11}\lambda_1 + \dots + a_{1n}\lambda_n)\underline{v}_1 + (\quad)\underline{v}_2 + \dots + (a_{m1}\lambda_1 + \dots + a_{mn}\lambda_n)\underline{v}_m = \underline{0}$$



$$
* \quad \begin{cases} a_{11}\lambda_1 + \dots + a_{1n}\lambda_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}\lambda_1 + \dots + a_{mn}\lambda_n = 0 \end{cases}
$$

$*$ ha infinite soluzioni $\Rightarrow$ $\star$ ha infinite soluzioni.

Devo dimostrare che il sistema $*$ ha infinite soluzioni, cioè $r(A) < n$

$$
r(A) \leq \min(m,n) = m < n
$$

$\Rightarrow$ ci sono dunque $n - m > 0$ parametri liberi

$\Rightarrow$ i vettori $\{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ sono LIN. DIPENDENTI. ■

TEOREMA 15.2 (TEOREMA DELLA DIMENSIONE)

HP [$(V, +, \cdot)$ spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$.

$T = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m\}$ e $S = \{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n\}$ basi di V

TH [$m = n$

DIMOSTRAZIONE

$$
n = m \iff \begin{cases} n \geq m \\ m \geq n \end{cases}
$$

Applichiamo il lemma fondamentale

T insieme generatori S qualsiasi

elementi S > # elementi di T $\Rightarrow$ S lin. dip

elementi di $S \leq$ # elementi di $T \iff S$ lin. indip

T ed S nel teorema sono rispettivamente generatori e linearmente indipendenti.

CASO 1 — T generatori, S lin. indipendenti $\Rightarrow$ $n \leq m$

CASO 2 — S generatori, T lin. indipendenti $\Rightarrow$ $m \leq n$ ■

OSSERVAZIONE

Se V è uno spazio vettoriale finitamente generato, cioè esistono $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ tali che $V = \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$, il lemma fondamentale dice che il numero massimo di vettori lin. indipendenti è LIMITATO!

PROPRIETÀ

- la dimensione di V è il numero massimo di vettori linearmente indipendenti.
- la dimensione di V è il numero minimo di vettori generatori.

N.B. $\{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_k\}$ lin. indip. $k < \dim V$ $\exists\ \underline{u}$ tale che $\{\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_k, \underline{u}\}$ lin. indipendenti

$$\underset{\dim k}{\mathrm{Span}(\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_k)} \subsetneq \underset{\dim k+1}{\mathrm{Span}(\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_k, \underline{u})}$$

RELAZIONE TRA DIMENSIONE, GENERATORI, IND LINEARE

- $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ generatori
  $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ lin. indip
  $\Rightarrow$ $\dim(V) = n$

- $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ generatori
  $\dim(V) = n$
  $\Rightarrow$ $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ lin. indip.

- $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ lin. indip.
  $\dim(V) = n$
  $\Rightarrow$ $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ generatori

OSSERVAZIONE 2

V finitamente generato $\Rightarrow$ # massimo di vettori lin. indip. è LIMITATO

V NON finitamente generati $\Leftarrow$ # massimo di vettori lin. indip. è ILLIMITATO

↑

NON BASTANO LE COMBINAZIONI LINEARI

ESEMPIO

$\mathbb{K}[t]$

$\{1\} \subseteq \{1, t\} \subseteq \{1, t, t^2\} \subseteq \dots \subseteq \{1, t, \dots, t^d\} \subseteq \dots$ INFINITI STEP

$\Rightarrow$ $\mathbb{K}[t]$ NON È FINITAMENTE GENERATO

BIVIO

SP. VETTORIALI FIN. GEN.

$\mathbb{R}^n$

$M_{\mathbb{K}}(n,m)$

$\mathbb{K}[t]_{\leq d}$

ALGEBRA LINEARE

SP. VETTORIALI NON FIN. GEN

$\mathbb{K}[t]$

$C^0(I)$

ANALISI MATEMATICA

BASI CANONICHE

- $\mathbb{K}^n \ni \underline{v}$

$$\underline{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ v_2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ v_n \end{bmatrix} =$$

$$= v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + v_n \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{B} = \left\{ \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_{\underline{e}_1}, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_{\underline{e}_2}, \dots, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}}_{\underline{e}_n} \right\} \quad \text{è una base di } \mathbb{K}^n$$

$\dim \mathbb{K}^n = n$

- $M_{\mathbb{K}}(2,2) \ni A$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$$

$$= a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\left\{ \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{E_{11}}, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{E_{12}}, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{E_{21}}, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E_{22}} \right\}$ è la base canonica di $M_{\mathbb{K}}(2,2)$

$$M_{\mathbb{K}}(m,n) = \operatorname{Span}\left(E_{ij} \mid i = 1, \dots, m,\ j = 1, \dots, n \right)$$

$$\dim M_{\mathbb{K}}(m,n) = mn$$

- $\mathbb{K}[t]_{\le d} = \mathrm{Span}(1, t, \dots, t^d)$

  $\{1, t, \dots, t^d\}$ è la base canonica di $\mathbb{K}[t]_{\le d}$

  dim $\mathbb{K}[t]_{\le d} = d+1$

2 PROBLEMI CLASSICI

(I) TROVARE UNA BASE A PARTIRE DA UN INSIEME DI GENERATORI (ESTRAZIONE)

(II) COSTRUIRE UNA BASE A PARTIRE DA UN INSIEME DI VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI (COMPLETAMENTO)

ESEMPIO

$\mathbb{R}^3$

$$V = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$$

I "Determina una base di V"

"Estrai una base di V"

(I)

$$A \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{III - I \to III} B \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$R_3(B) = R_3(A) - R_1(A)$

$R_2(B) = R_2(A)$

$R_1(B) = R_1(A)$

$$\xrightarrow{III - II \to III} C \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$R_3(C) = R_3(B) - R_2(B)$ $\quad R_2(C) = R_2(B)$ $\quad R_1(C) = R_1(B)$

PROPRIETÀ'

- $A \xrightarrow{\text{MEG}} U$

$$\text{Span}(R_1(A), \dots, R_m(A)) = \text{Span}(R_1(U), \dots, R_m(U))$$

$$\text{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}\right) = \text{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix}\right)$$

- le righe di una matrice a scalini sono linearmente indipendenti

N.B. durante il MEG i vettori cambiano non solo nei numeri ma anche nelle posizioni !!
Se voglio conservare i vettori iniziali questo non è l'approccio migliore.

(II) $\mathbb{R}^3$

$$W = \text{Span}\left(\begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\-3\\0\end{bmatrix}\right)$$

costruzione libro

$$\begin{bmatrix}0&2&1\\4&1&2\\4&-3&0\end{bmatrix} \overset{I \leftrightarrow II}{\longrightarrow} \begin{bmatrix}4&1&2\\0&2&1\\4&-3&0\end{bmatrix}$$

$$\overset{III - I \to III}{\longrightarrow} \begin{bmatrix}4&1&2\\0&2&1\\0&-4&-2\end{bmatrix} \overset{III + 2II \to III}{\longrightarrow} \begin{bmatrix}4&1&2\\0&2&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

estrazione

$$\begin{bmatrix}0&4&4\\2&1&-3\\1&2&0\end{bmatrix} \overset{I \leftrightarrow III}{\longrightarrow} \begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&-3\\0&4&4\end{bmatrix}$$

$$\overset{II - 2I \to II}{\longrightarrow} \begin{bmatrix}1&2&0\\0&-3&-3\\0&4&4\end{bmatrix} \overset{\frac{1}{-3} II \to II}{\longrightarrow} \overset{III + \frac{4}{3} II \to III}{\longrightarrow} \begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

PROPRIETÀ

$A \xrightarrow{\text{RED}} U$

in generale $\text{Span}(C_1(A), \dots, C_n(A)) \neq \text{Span}(C_1(U), \dots, C_n(U))$

$\ker(A) = \ker(U)$

$$\ker(A) = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\underline{x} = \underline{0} \}$$

$$\| \quad = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid x_1 C_1(A) + x_2 C_2(A) + \dots + x_n C_n(A) = \underline{0} \}$$

$$\ker(U) = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 C_1(U) + x_2 C_2(U) + \dots + x_n C_n(U) = \underline{0} \}$$

le relazioni di dipendenza lineare tra le colonne di A e le colonne di U sono le stesse.

$$\left[\begin{array}{c|c|c} 0 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RED}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -t \\ 0 & 0 & 1 & t \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2t \\ 0 & 1 & 0 & -t \\ 0 & 0 & 1 & t \end{array}\right]$$

$(t=1)$

$2C_1(A) - C_2(A) + C_3(A) = 0$

$C_3(A) = C_2(A) - 2C_1(A)$

$\Leftarrow$

$2C_1(U) - 1C_2(U) + 1C_3(U) = \underline{0}$

$C_3(U) = C_2(U) - 2C_1(U)$

⇒ scarto la 3 colonna e conservo le prime due

PROPRIETÀ

l'estrazione della base canonica nel conservare le colonne di A che corrispondono alle colonne di U contenenti i pivot.

(II) completamento

$\mathbb{R}^n$ $\quad \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\}$ lin indip. $\quad k < n$

$\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\} \cup \{\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n\}$ $\xrightarrow{\text{ESTRAGGO}}$ $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\} \cup$ $n-k$ vettori della base canonica

$$\begin{array}{cc|ccc} \underline{v}_1 & \underline{v}_2 & \underline{e}_1 & \underline{e}_2 & \underline{e}_3 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{\text{III}-\text{I}\to\text{III}} \begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{\text{III}-\text{II}\to\text{III}}$$

$$\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \rightsquigarrow \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{e}_1\}$$

Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

Corso di Studi in Ingegneria dell'Automazione
Corso di Studi in Ingegneria Elettrica
Corso di Studi in Ingegneria Elettronica
Corso di Studi in Ingegneria Informatica

GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE – A.A. 2026-2027

Giovedì 28 Ottobre 2026 – Fac-simile

COGNOME _____

NOME _____

CODICE PERSONA _____

VALUTAZIONE
Esercizio

Esercizio. Nello spazio vettoriale $M_{\mathbb{R}}(2,2)$ dotato della base canonica

$$\left\{ E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},\ E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\},$$

considera la matrice

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

(i) Dimostra che il sottoinsieme

$$V = \left\{ A \in M_{\mathbb{R}}(2,2) \;\middle|\; BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

è un sottospazio vettoriale di $M_{\mathbb{R}}(2,2)$.

(ii) Determina dimensione e basi per gli spazi vettoriali V e

$$W = \mathrm{Span}\left(BE_{11}, BE_{12}, BE_{21}, BE_{22}\right).$$

(iii) È possibile ottenere la matrice identità $\mathbf{Id}_2$ come somma di una matrice appartenente a V e di una matrice appartenente a W? In caso affermativo, esibire $A_1 \in V$ e $A_2 \in W$ tali che $A_1 + A_2 = \mathbf{Id}_2$.

(i)

$$V = \left\{ A \in M_{\mathbb{R}}(2,2) \;\middle|\; BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

STRATEGIA 1: uso la definizione di sottospazio vettoriale

- CHIUSURA DELLA SOMMA: $\forall A_1, A_2 \in V \;(\Leftrightarrow BA_1 = \underline{0},\ BA_2 = \underline{0})$

$$B(A_1 + A_2) = BA_1 + BA_2 = \underline{0} + \underline{0} = \underline{0} \Rightarrow A_1 + A_2 \in V$$

- CHIUSURA DEL PRODOTTO: $\forall A \in V \;(\Leftrightarrow BA = \underline{0}),\ \forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$B(\lambda A) = \lambda(BA) = \lambda \underline{0} = \underline{0} \Rightarrow \lambda A \in V$$

STRATEGIA 2: esplicito la descrizione di V in modo da ricondurmi alle soluzioni di un sistema omogeneo

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{\mathbb{R}}(2,2) \;\middle|\; B \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \underline{0} \right\}$$

$$B \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+6c & 3b+6d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{\mathbb{R}}(2,2) \;\middle|\; \begin{cases} a+2c=0 \\ b+2d=0 \\ 3a+6c=0 \\ 3b+6d=0 \end{cases} \right\}$$

Gli elementi di V sono soluzioni di un sistema omogeneo (chiuso rispetto a somma e prodotto per scalari)

(ii) (se non l'ho fatto al passo (i), esplicito la descrizione di V).

Risolvo il sistema lineare che descrive le relazioni tra le entrate della matrice $A \in V$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ \text{III} - 3\text{I} \to \text{III} \\ \text{IV} - 3\text{II} \to \text{IV} \end{matrix} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t_2 \end{array}\right] \begin{matrix} \text{I} - 2\text{III} \to \text{I} \\ \text{II} - 2\text{IV} \to \text{II} \\ \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -2t_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2t_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t_2 \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} a = -2t_1 \\ b = -2t_2 \\ c = t_1 \\ d = t_2 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2t_1 & -2t_2 \\ t_1 & t_2 \end{bmatrix} = t_1 \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad V = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$\dim V = 2$ base di V: $\left\{ \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

Calcolo i generatori di W:

$$BE_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \qquad BE_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$BE = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \qquad BE = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$W = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \right)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow W = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right)$$

$\dim W = 2$ base di W: $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right\}$

(iii)

$$A_1 \in V \iff A_1 = \lambda_1 \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 \in W \iff A_2 = \mu_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + \mu_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A_1 + A_2 = Id \iff \lambda_1 \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \mu_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + \mu_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\iff \begin{bmatrix} -2\lambda_1 + \mu_1 & -2\lambda_2 + \mu_2 \\ \lambda_1 + 3\mu_1 & \lambda_2 + 3\mu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} -2\lambda_1 + \mu_1 = 1 \\ -2\lambda_2 + \mu_2 = 0 \\ \lambda_1 + 3\mu_1 = 0 \\ \lambda_2 + 3\mu_2 = 1 \end{cases} \iff \left[\begin{array}{cccc|c} -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{l} \text{I}\to\text{III} \\ \text{II}\to\text{IV} \\ \text{III}\to\text{I} \\ \text{IV}\to\text{II} \end{array}\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]\begin{array}{l} \text{III}+2\text{I}\to\text{III} \\ \text{IV}+2\text{II}\to\text{IV} \end{array}\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 2 \end{array}\right]\begin{array}{l} \frac{1}{7}\,\text{III}\to\text{III} \\ \frac{1}{7}\,\text{IV}\to\text{IV} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2/7 \end{array}\right]\begin{array}{l} \text{I}-3\,\text{III}\to\text{I} \\ \text{II}-3\,\text{IV}\to\text{II} \end{array}\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -3/7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2/7 \end{array}\right]$$

$\lambda_1 = -\frac{3}{7} \quad \lambda_2 = \frac{1}{7} \quad \mu_1 = \frac{1}{7} \quad \mu_2 = \frac{2}{7}$

$$\left(-\frac{3}{7}\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) + \left(\frac{1}{7}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + \frac{2}{7}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1 \qquad - \qquad A_2 \qquad = \mathrm{Id}_2$$